UNIVERSIDAD DON BOSCO



DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS

DMD941 G01T

Docente: ING. David Moya

Desafío Práctico 2: Restauración la base de datos AdventureWorks.

Integrante.

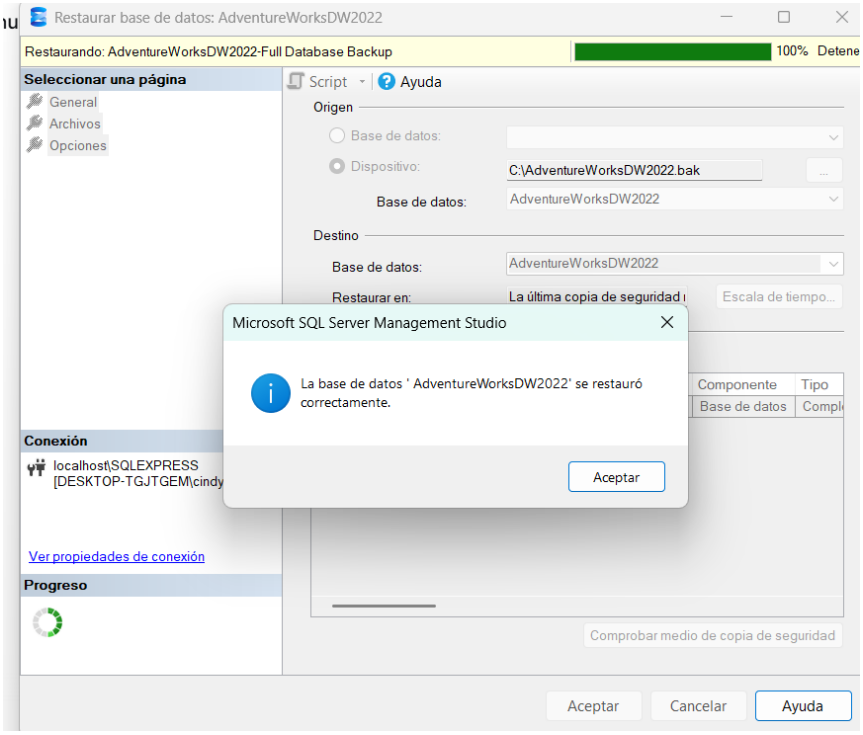
Apellidos	Nombres	Carné
Vargas Barrera	Ronald Miguel	VB251249

UDB Virtual, 6 de noviembre de 2026

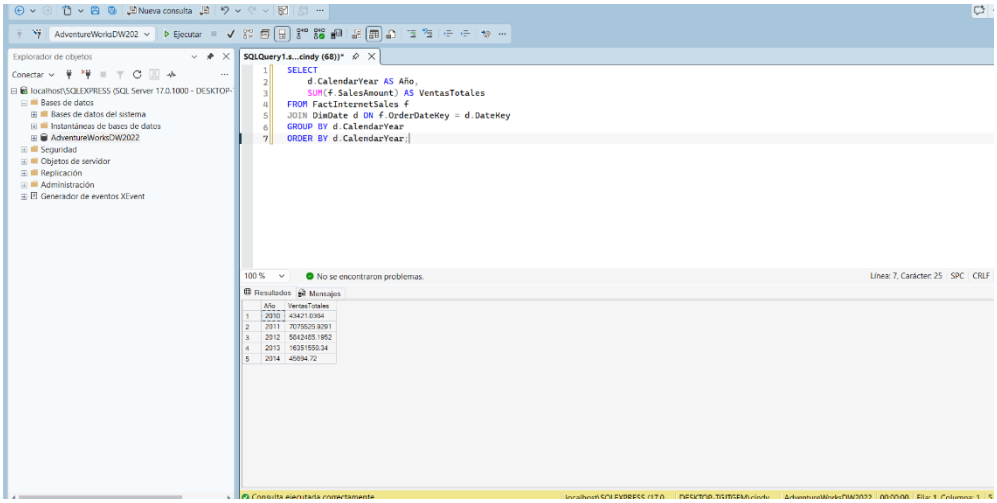
INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este desafío práctico 2 tuvo como finalidad aplicar los conocimientos de DMD mediante la creación de una solución de inteligencia de negocios. Para ello, se utilizó la base de datos AdventureWorksDW, la cual fue restaurada en SQL Server. A partir de estos datos, se diseñó y procesó un Cubo OLAP en Visual Studio, definiendo las dimensiones y medidas necesarias para el análisis. Finalmente, el cubo fue conectado a Power BI para construir un dashboard interactivo que permite explorar el comportamiento de las ventas.

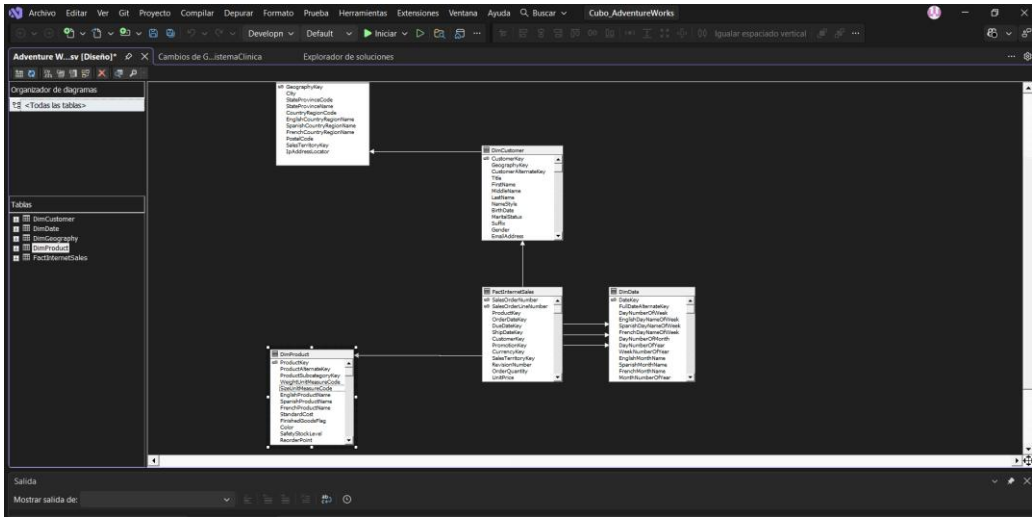
- *Evidencia 1: Restauración exitosa de la base de datos AdventureWorksDW en SQL Server.*
- *Se muestra el explorador de objetos de SSMS con la base de datos restaurada y el mensaje de confirmación.*



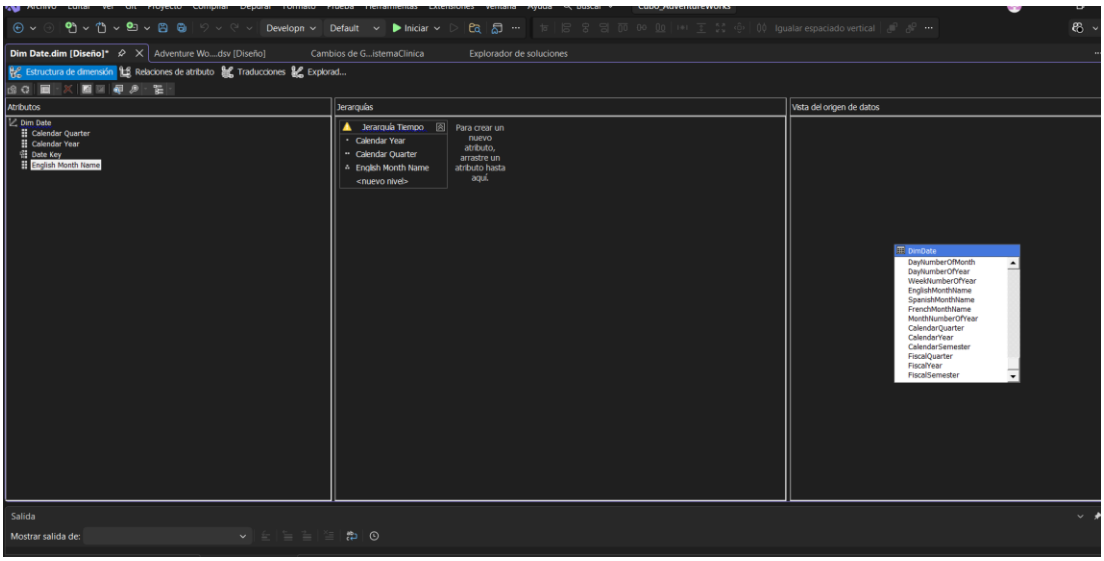
- *Evidencia 2: Consulta SQL para el análisis de ventas totales por año.*
- *Se ejecutó una consulta T-SQL en SQL Server Management Studio realizando un JOIN entre la tabla de hechos FactInternetSales y la dimensión DimDate, agrupando los resultados por año para obtener el total de ventas.*



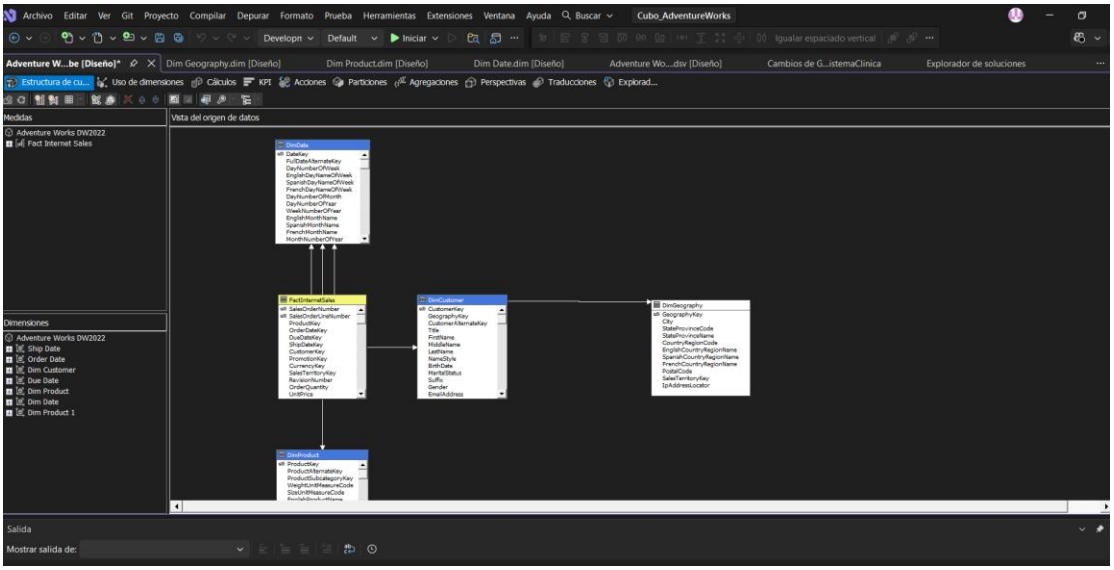
- *Evidencia 3: Creación de la Vista de Origen de Datos (Data Source View) con las tablas de AdventureWorksDW.*
- *Se diseñó la vista en Visual Studio incluyendo la tabla de hechos FactInternetSales y las dimensiones DimDate, DimProduct, DimCustomer y DimGeography*



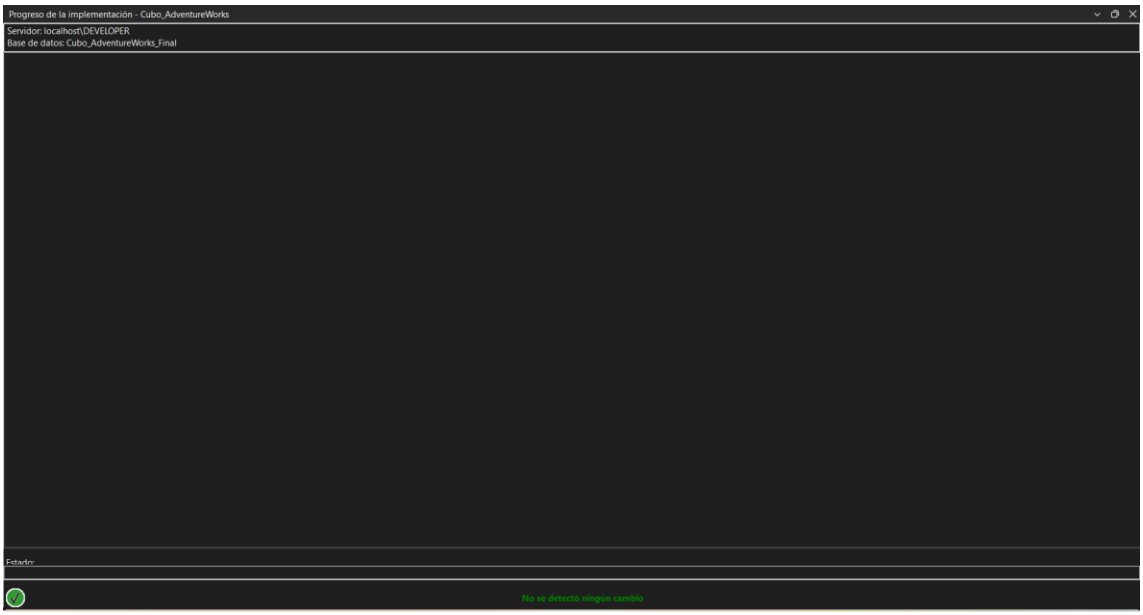
- *Evidencia 4: Creación de la jerarquía de tiempo en la dimensión DimDate.*
- *Se creó la jerarquía 'Jerarquía Tiempo' organizando los atributos de Año, Trimestre y Mes para permitir la exploración de datos temporales en el cubo OLAP.*



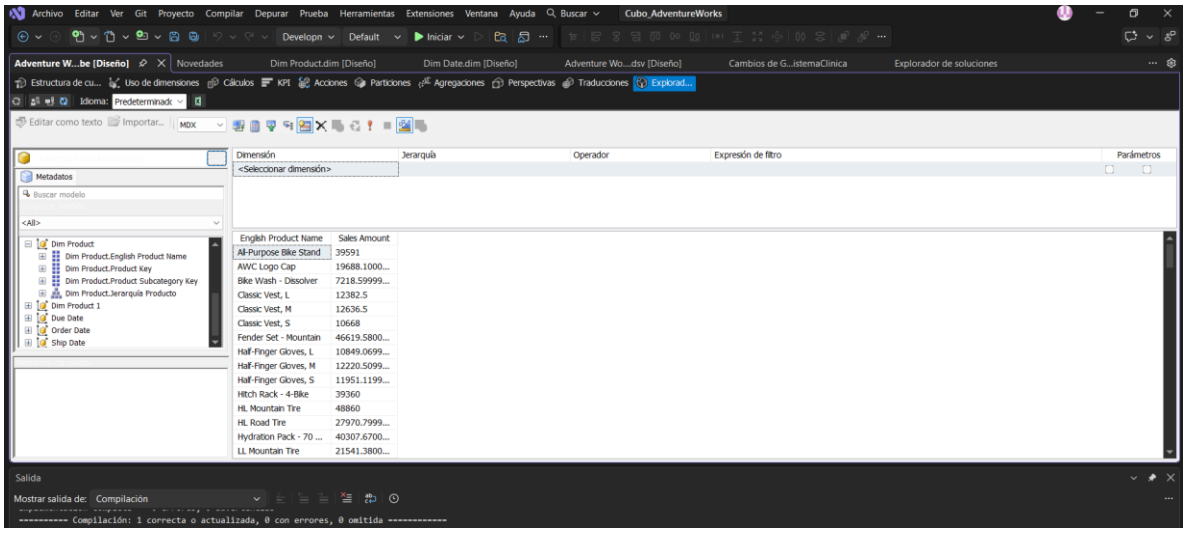
- *Evidencia 5: Estructura del Cubo OLAP con las medidas y dimensiones asignadas.*



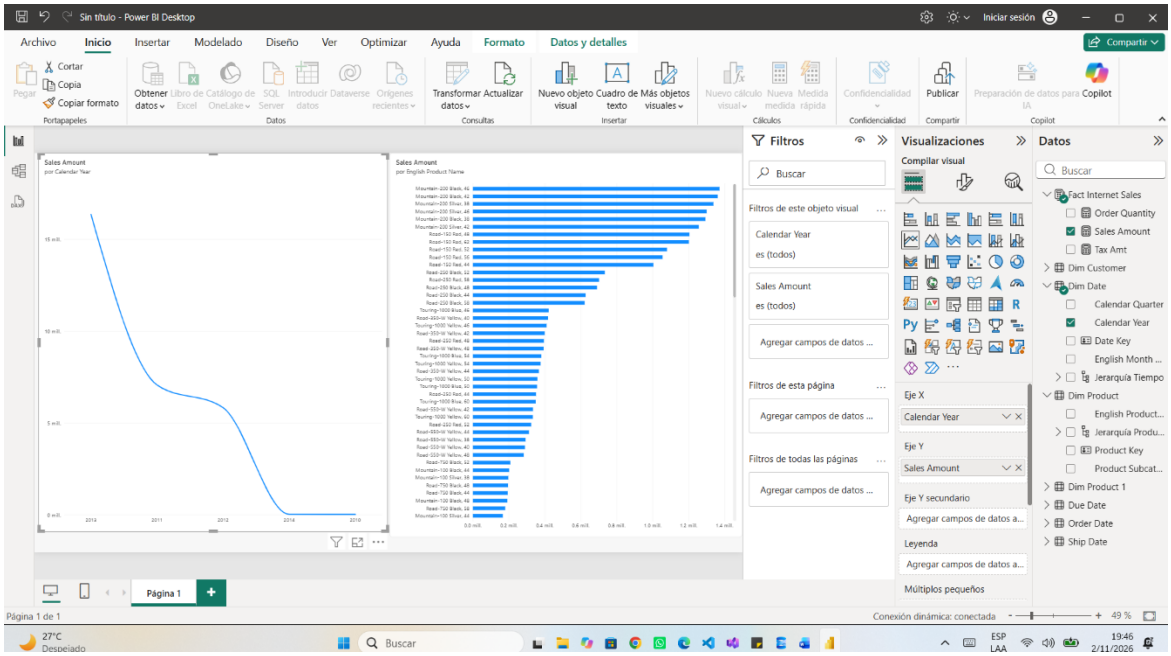
- *Evidencia 6: Implementación y procesamiento del Cubo OLAP en el servidor Analysis Services.*
- *El cubo se desplegó correctamente en el servidor localhost\DEVELOPER y se procesó sin errores, como lo indica el estado verde de la operación.*



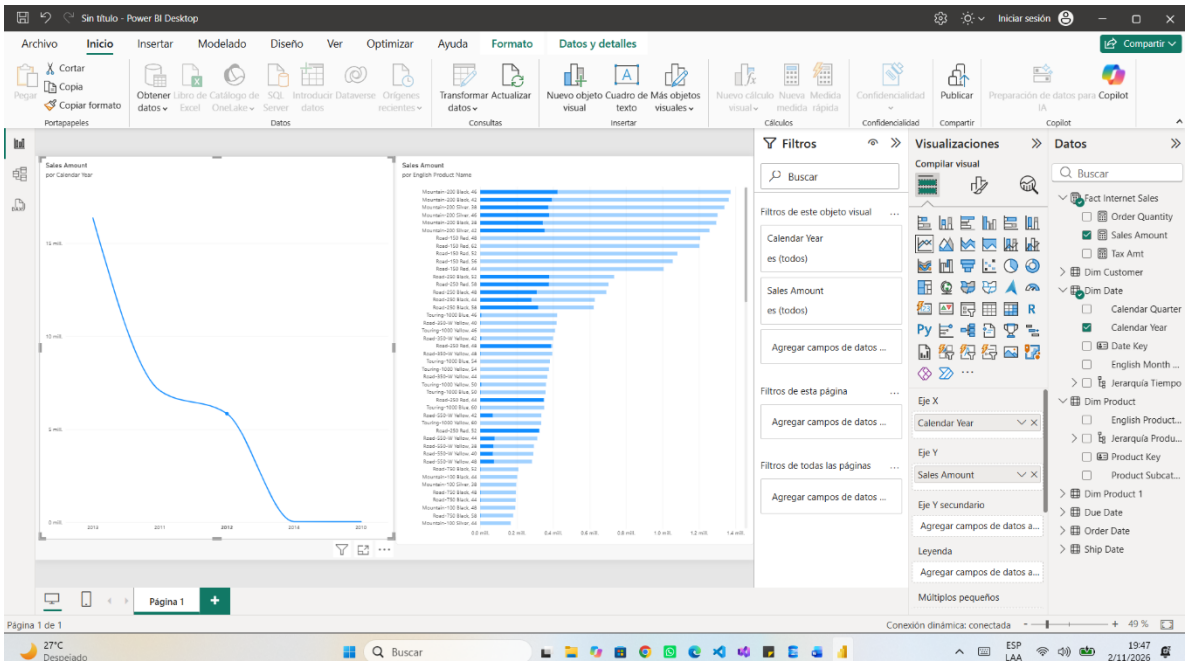
- *Evidencia 7: Exploración y validación de datos dentro del Cubo OLAP (Ventas por Producto).*
- *Se validó el correcto funcionamiento del cubo multidimensional navegando por la dimensión de Producto y visualizando la medida de Ventas (Sales Amount) en el visual estudio confirmando que los datos se procesaron correctamente.*



- *Evidencia 8: Dashboard interactivo en Power BI conectado al Cubo OLAP.*
- *Se construyó un tablero en Power BI conectado dinámicamente al cubo. Se visualiza el total de ventas por año mediante un gráfico de líneas y el Top de productos más vendidos con un gráfico de barras, facilitando el análisis del rendimiento comercial.*



- *Evidencia 9: Interactividad y filtrado de datos en Power BI Filtrado por año 2012.*



CONCLUSIÓN

Como conclusión, el desarrollo de este desafío permitió integrar las diferentes herramientas estudiadas en la materia, desde la gestión de la base de datos relacional hasta la visualización de datos. La creación del cubo OLAP en Visual Studio requirió resolver algunos problemas de compatibilidad con las versiones de SQL Server instaladas.

Finalmente, la conexión con Power BI demostró la utilidad del cubo, ya que permitió transformar los datos en gráficos dinámicos que facilitan la interpretación de las ventas por año y producto. En general, fue un proceso que reforzó la importancia de contar con un flujo de datos bien estructurado para el análisis de información.